

Malignity a transplantácia obličky: čo by mal vedieť nefrológ (Core Curriculum 2026)

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 17.06.2026

Transplantácia obličky je najefektívnejšia liečba pokročilého chronického ochorenia obličiek, no zároveň ide o stav s dlhodobou imunosupresiou. Tá zvyšuje riziko viacerých nádorov, špecificky nemelanómových kožných karcinómov, lymfoproliferácií súvisiacich s vírusmi (najmä EBV) a niektorých solídnych nádorov. V roku 2026 prinieslo AJKD Core Curriculum, ktoré zhrňa, ako prakticky pristupovať k skríningu, prevencii a manažmentu nádorových komplikácií u kandidátov a príjemcov transplantátu.

1) Prečo je onkologické riziko po transplantácii vyššie

Kombinácia dlhodobej imunosupresie a častejších chronických komorbidít vedie k:

- zníženému imunitnému dohľadu,
- vyššiemu riziku infekcií onkogénnymi vírusmi,
- vyššiemu výskytu viacerých malignít (vrátane kožných a lymfoproliferatívnych).

V prehľade sa uvádza, že príjemcovia obličkového transplantátu majú približne **2- až 4-násobne vyššie riziko rakoviny** než všeobecná populácia a nádorové ochorenie je **druhou najčastejšou príčinou úmrtia** — za infekciami a kardiovaskulárnymi ochoreniami.

2) Skrínung rakoviny pred transplantáciou a po nej: viac rizika, ale aj viac pascí

Core Curriculum zdôrazňuje, že skrínung u kandidátov má primárne zmysel identifikovať „skrytú“ malignitu ešte pred začiatkom imunosupresie. Väčšina odporúčaní sa však v praxi opiera o skrínungové schémy všeobecnej populácie (prsník, krčok maternice, kolorektum, pľúca).

Zároveň sa opakovane pripomína rovnováha:

- skorší záchyt môže teoreticky zlepšiť výsledky,
- no u príjemcov transplantátu (KTR) pribúdajú konkurenčné riziká (infekcie, kardiovaskulárne udalosti),
- hrozí nadmerné vyšetřovanie, úzkosť, nadmerná diagnostika (overdiagnosis) a nadmerná liečba (overtreatment).

Praktické rámce skrínungu (ako ich opisuje prehľad)

- **Prostata:** odporúčania zostávajú skôr v intenciách všeobecných guidelineov, keďže benefit a dopad na mortalitu nie sú úplne jednoznačné a nadmerný skrínung môže byť bariérou pri zaradovaní na čakaciu listinu.
- **Koža:** tu ide skôr o „posilnený“ (enhanced) prístup než len o štandard.
- **Renálny karcinóm (RCC) a urotel:** pri rizikových skupinách sa zvažuje ultrazvuk a/alebo cytológia moču v intervaloch uvedených v prehľade (často sa uvádza 1 až 3 roky pred transplantáciou; konkrétne frekvencie sa medzi guidelinemi líšia; spomína sa aj nesúhlas s rutinným ročným ultrazvukom po transplantácii v stanovisku EAU).
- **Krčok maternice (cervix):** prehľad zdôrazňuje, že väčšina odporúčaní po transplantácii smeruje k častejšiemu skrínungu oproti všeobecnej populácii (v článku sa spomína približovanie k frekvencii odporúčanej pri HIV).

Kľúčový odkaz: skrínung má byť **individualizovaný podľa rizika, komorbidít a očakávanej dĺžky života** nie mechanicky „všetko a vždy“.

3) Onkogénne vírusy a očkovanie: prevencia, ktorú treba načasovať

V prehľade sa vírusy spájajú so zvýšeným výskytom viacerých nádorov (napr. EBV pri lymfoproliferáciách, HPV pri anogenitálnych nádoroch a časti nádorov hlavy a krku, HBV pri hepatocelulárnom karcinóme). Očkovanie má

byť preventívnou stratégiou, nie až „dolepovaním“ po transplantácii.

Dôležité praktické body:

- **Očkovať treba ideálne ešte v predtransplantačnej fáze**, kým imunosupresia neoslabí odpoveď na vakcínu.
- Ak sa očkuje **po transplantácii**, prehľad odporúča počkať **minimálne 3 mesiace po transplantácii**.
- **Živým vakcínam sa treba u pacientov na imunosupresii vyhnúť.**

(Konkrétne vakcíny a schémy sú podrobne rozpracované v samostatnom prehľade pre CKD a transplantovaných; tento článok tu rámuje najmä princíp načasovania a bezpečnosti.)

4) Kožné nádory: najčastejšia malignita po transplantácii

Kožné nádory sú po transplantácii solídnych orgánov dominantné, pričom sa v článku uvádza výrazne vyššia kumulatívna incidencia nemelanómových kožných karcinómov v porovnaní so všeobecnou populáciou.

Pre prax sú najdôležitejšie tri veci:

1. **Prevenca UV žiarenia:** účinné používanie opaľovacích krémov (v texte sa spomína SPF 30+ a vyššie) a režim ochrany pred UV.
2. **Pravidelná dermatologická kontrola:** každoročné celotelové vyšetrenie kože vrátane oblastí ako ústna dutina a genito-análna oblasť.
3. **Režim imunosupresie:** v prehľade sa výslovne uvádza, že **azatioprín urýchľuje karcinogézu nemelanómových kožných nádorov** cez mechanizmy poškodenia DNA a jej opravy po UV. Pri recidívach sa preto často pristupuje k zníženiu imunosupresie a k prerušeniu antimetabolitov (mykofenolát/azatioprín) alebo ku **konverzii na inhibítory mTOR** (sirolimus/everolimus) — pričom treba zvážiť potenciálne zvýšené riziko kardiovaskulárnej mortality.

V kapitole sa riešia aj špecifiká melanómu a zriedkavej, no agresívnej Merkelovej bunkovej rakoviny (MCC), vrátane princípu, že pri MCC je základom redukcia imunosupresie a pri liečbe sa zohľadňuje pomer rizika a prínosu imunoterapie.

5) PTLD: EBV, skríning, diagnostika a prvá línia liečby

Posttransplantačné lymfoproliferatívne poruchy (PTLD) sú spektrom abnormalít viazaných na imunosupresiu, často poháňaných EBV. V článku sa uvádza:

- vyššie riziko u EBV-séronegatívnych príjemcov,
- časová dynamika: EBV virémia typicky vzniká približne medzi 2. a 4. mesiacom po transplantácii,
- diagnosticky aj prognosticky je dôležité rozlíšiť typ PTLD podľa klasifikácie WHO 2022.

Monitorovanie EBV PCR (ako je popísané)

U EBV-séronegatívneho príjemcu sa odporúča surveillance EBV PCR:

- každých **7 až 14 dní** počas prvého mesiaca,
- následne každých **28 dní** do konca prvých 6 mesiacov,
- potom každé **3 až 6 mesiacov** do 1 roka, pokiaľ je pacient avirémický.

Pri príznakoch pripomínajúcich infekčnú mononukleózu alebo pri podozrení na PTLD sa testovanie spravidla rozšíri aj nad rámec rutiny.

Diagnostika PTLD

Článok zdôrazňuje, že nestačí „len vylúčiť infekciu“. Diagnostika má obsahovať:

- laboratórne vyšetrenia (napr. diferenciálny krvný obraz, LDH),
- zobrazovanie (CT hrudníka/brucha/panvy podľa protokolu),
- a najmä **biopsiu** s histologickým potvrdením. Kľúčová je odporúčaná detekcia EBV (in situ hybridizácia EBER).

Prvá línia manažmentu

- **Minimalizácia imunosupresie** (vrátane vysadenia antimetabolitov) je prvým krokom, najmä pri EBV-asociovaných a polymorfných formách, kde redukcia imunosupresie často pomáha dostať chorobu pod kontrolu.
- Pri monomorfných formách a najmä pri agresívnych variantoch (napr. Burkittov lymfóm) sa uvádza, že samotná redukcia imunosupresie nemusí stačiť a nesmie nahradiť onkologickú liečbu.
- Pri diagnóze PTLD sa zdôrazňuje urgentná spolupráca s hematológom/onkológom. Ako sa v článku píše, inhibítory mTOR sa spomínajú, ale bez klinického dôkazu, že by zlepšili výsledky oproti kalcineurínovým inhibítorm v kontexte PTLD.

6) Záverečné zhrnutie pre nefrologickú komunitu

Tento Core Curriculum nastavuje praktický rámec takto:

- väčšina skríningov sa opiera o všeobecnú populáciu, ale s dôrazom na „high-yield“ oblasti (koža, vírusom indukované malignity, vybrané uroonkologické situácie),
- skríning aj liečbu treba individualizovať podľa rizika, očakávanej dĺžky života a cieľov pacienta,
- prevencia a bezpečné očkovanie majú veľký význam, najmä s ohľadom na načasovanie voči imunosupresii,
- na PTLD treba myslieť včas, robiť monitorovanie EBV v rizikových skupinách a držať sa diagnostickej logiky smerujúcej k biopsii.

Ambulantný checklist: malignity u dospelých kandidátov a príjemcov transplantátu

Použite ako rýchly „check“ v ambulancii. Pri konkrétnych intervaloch, vakcínach a frekvenciách skríningu vždy dolaďte podľa miestnych a produktových odporúčaní.

Pred transplantáciou (pri plánovaní)

- Skontroluj očkovania a doplň ich — **potrebné očkovania realizuj ešte pred imunosupresiou** (živým vakcínam sa podľa režimu vyhýbaj).
- Aktualizuj **bežný skríning malignít** podľa veku a rizík pacienta (nerob nič „mechanicky“ bez individualizácie).
- Zhodnoť **riziká kožných nádorov**: dlhodobé slnenie/soláriá, anamnéza kožných nádorov, fototyp.
- Pri plánovaní zväž **uroonkologické situácie** (najmä podľa anamnézy) a dohodni, čo a ako často sa má sledovať.

Po transplantácii (v prvých mesiacoch a dlhodobo)

- Nastav **dermatologickú kontrolu** (minimálne pravidelné celotelové vyšetrenie kože) a reálne rieš **UV prevenciu**.
- Sleduj infekčno-nádorové riziká: u **EBV-séronegatívnych** zväž/naplánuj **surveillance EBV PCR** (podľa lokálneho protokolu, typicky častejšie v prvom období).
- Vyrieš „červené vlajky“ PTLD: nejasná horúčka, lymfadenopatia, **pokles celkového výkonnostného stavu**, B-symptómy, rýchle zväčšovanie uzlín alebo orgánových nálezov.
- Pri podozrení na PTLD postupuj diagnostickou logikou smerom k **biopsii** a urgentne zapoj hematológa/onkológa.

Zdroj: American Journal of Kidney Diseases (AJKD): „Malignancy and Kidney Transplant: Core Curriculum 2026“ (2026). [Link na zdroj](#).